



Escalonamento FCFS e SJF

Aula 07 de 60 — Sistemas Operacionais

Conceito

FCFS (First-Come First-Served) executa processos na ordem de chegada, sem preempção — simples mas causa o efeito comboio (processos curtos esperam processos longos). SJF (Shortest Job First) seleciona o processo com menor tempo de CPU restante, minimizando o tempo médio de espera teórico. SJF pode ser preemptivo (SRTF — Shortest Remaining Time First) ou não-preemptivo. O grande problema do SJF é o starvation: processos longos podem nunca executar se processos curtos chegarem continuamente. O aging (aumento progressivo da prioridade) resolve o starvation.

FCFS vs SJF

FCFS: P1 | P2 | P3 | P4 (ordem de chegada)

SJF: P4 | P1 | P3 | P2 (menor burst)

SRTF: SJF Preemptivo

Efeito Comboio no FCFS

Atividade

Calcule o tempo médio de espera para FCFS e SJF não-preemptivo com processos: P1=6ms (t=0), P2=8ms (t=1), P3=7ms (t=2), P4=3ms (t=3). Monte uma tabela com chegada, burst, início, fim, turnaround e espera de cada processo.

Pesquisa

Pesquise o problema de starvation no SJF e como o aging (incremento periódico de prioridade) pode resolvê-lo. Compare com o algoritmo HRRN (Highest Response Ratio Next).

